

# 성인 Daily Day 10 - 갑상선 기능검사 패턴 실전 보강판

TSH/FT4/T3

Hypo/Hyper

KCD E03.x/E05.x

A4 4~5장 압축

업데이트 2026-07-05

오늘의 목표

검진에서 흔한 TSH 이상을 패턴별로 해석하고, levothyroxine 시작/조정, Graves 의심, subclinical thyroid disease, 임신/심방세동/thyroid storm 의뢰 기준을 1차진료 흐름으로 정리한다.

## 1. 교과서적 개요와 병태생리

갑상선 기능검사는 대개 TSH를 중심으로 해석한다. TSH는 뇌하수체가 갑상선호르몬 상태를 감지해 조절하는 지표이고, FT4는 실제 말초 호르몬 상태를 반영한다. T3는 갑상선항진증 초기에 먼저 오를 수 있어 TSH suppressed인데 FT4가 정상인 경우 도움이 된다. 단, pituitary disease, non-thyroidal illness, biotin, amiodarone, lithium, steroid, dopamine, 임신에서는 해석이 흔들릴 수 있다.

갑상선저하증은 Hashimoto thyroiditis가 흔하고, 피로/추위/변비/체중증가/부종/월경과다/서맥/고지혈증으로 나타난다. 갑상선항진증은 Graves disease, toxic nodule, thyroiditis가 주요 원인이고, 두근거림/체중감소/손떨림/불면/설사/발한/ 월경불순/근력저하가 나타난다. 증상만으로 진단하면 과진단이 많아 반드시 수치와 원인검사를 연결해야 한다.

검진 TSH 이상에서 먼저 묻기

- biotin/탈모영양제/고함량 비타민 복용, 최근 감기/입원/스테로이드
- amiodarone, lithium, interferon, 면역항암제, 갑상선약 복용
- 임신 가능성, 산후, 불임치료, 가족력, 목통증, 안구증상

당일 의뢰/응급

- 고열, delirium, 심한 빈맥, 심부전, thyroid storm 의심
- 새 심방세동, 흉통, 실신, 심한 호흡곤란
- 임신 중 명백한 항진/저하, 안구돌출/시력저하

## 2. 패턴별 해석

| 패턴                       | 가능한 진단                                           | 다음 검사/행동                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TSH high, FT4 low        | 명백한 원발성 갑상선저하증                                   | TPOAb, lipid, CBC, levothyroxine 시작. 고령/심질환은 낮게 시작. |
| TSH high, FT4 normal     | subclinical hypothyroidism, 회복기, 약물/검사 간섭        | 6~8주 재검, TPOAb, 증상/임신/TSH 10 이상 여부 판단.              |
| TSH low, FT4/T3 high     | 명백한 갑상선항진증                                       | TRAb/TSI, T3, LFT/CBC, 심전도. 원인에 따라 의뢰/치료.           |
| TSH low, FT4/T3 normal   | subclinical hyperthyroidism, thyroiditis 회복기, 약물 | 반복검사, T3, 심방세동/골다공증 위험 평가, 원인검사.                    |
| TSH normal, FT4 abnormal | 검사간섭, central disease, severe illness            | 재검, biotin 중단, pituitary 증상/약물 확인, 필요 시 의뢰.         |

## 3. KCD와 의무기록

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| E03.x | 갑상선기능저하증. 원발성/수술후/약물성 등 원인과 TSH/FT4 기록.              |
| E05.x | 갑상선중독증/항진증. Graves, toxic nodular goiter 등 원인 평가 기록. |
| E06.x | 갑상선염. 산후/아급성/무통성 thyroiditis 등 경과 관찰이 중요.            |
| R94.6 | 갑상선 기능검사 이상. 확진 전 검진 이상/재검 단계에 적합.                   |
| E04.x | 갑상선종/결절. 기능 이상과 결절 평가는 구분해 기록.                       |

4. 기본 검사 세트와 해석 함정

| 상황             | 검사                                    | 실전 포인트                                    |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 저하증 의심         | TSH, FT4, TPOAb, lipid, CBC, Na       | TPOAb 양성이면 진행 위험이 높고 장기 추적 설명이 쉽다.        |
| 항진증 의심         | TSH, FT4, T3, TRAb/TSI, CBC, LFT, ECG | 항갑상선제 고려 전 CBC/LFT baseline을 남긴다.         |
| Thyroiditis 의심 | ESR/CRP, T3, TRAb, 필요 시 초음파/섭취율       | 목통증/압통, 감기 후, 산후 여부. 항갑상선제가 필요 없는 경우가 많다. |
| 결절 동반          | 초음파, TSH suppressed면 scan 고려          | 기능검사 이상만으로 초음파를 자동 반복하지 않는다.              |
| 검사 간섭          | biotin 중단 후 재검, 다른 플랫폼 재검             | 탈모/손톱 영양제, 고함량 비타민에 biotin이 들어 있는지 확인.    |

**Biotin 함정:** 일부 면역검사에서 biotin은 갑상선항진증처럼 보이는 결과를 만들 수 있다. 검사 전 고함량 biotin/탈모영양제를 중단하고 재검하는 습관을 만들면 불필요한 항갑상선제와 의뢰를 줄일 수 있다.

5. 갑상선저하증 치료

| 상황                     | 치료                                             | 재진/주의                              |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 명백한 저하증                | Levothyroxine 시작. 젊고 건강하면 체중 기반, 고령/심질환은 낮게 시작 | 6~8주 후 TSH/FT4. 과치료는 심방세동/골다공증 위험. |
| Subclinical, TSH 10 이상 | 치료를 적극 고려                                      | 증상, TPOAb, 지질, 심혈관 위험, 임신계획 반영.    |
| TSH 4.5~10             | 반복검사 후 개별 결정                                   | 무증상 고령은 관찰이 더 안전할 수 있다.            |
| 임신/임신계획                | 더 엄격한 목표와 빠른 조정 필요                             | 산부인과/내분비 협진. 자의 중단 금지.             |

복용 교육은 처방만큼 중요하다. 아침 공복 물과 복용, 철분/칼슘/제산제/커피와 간격, missed dose 대처, 브랜드 변경 후 재검을 설명한다. 증상 개선은 수주 걸릴 수 있고 TSH는 6~8주 간격으로 본다.

6. 갑상선항진증 치료와 감별

| 원인           | 단서                                   | 1차의원 역할                                            |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Graves       | TRAb 양성, diffuse goiter, 안구증상, T3 상승 | beta-blocker로 증상 완화, CBC/LFT, 내분비 의뢰 또는 경험 있으면 치료. |
| Thyroiditis  | 목통증/압통, 산후, 감기 후, 일시적 항진 뒤 저하        | NSAID/beta-blocker, 경과 설명. 항갑상선제는 보통 효과 없음.        |
| Toxic nodule | 결절, TSH suppressed, 고령에서 많음          | scan/내분비 의뢰. 심방세동/골다공증 위험 평가.                      |
| 약물성          | amiodarone, iodine, 면역항암제            | 원인약과 위험도 평가, 관련 전문과와 공유진료.                         |

7. 가정의학과 바운더리와 Red Flag

| 1차원에서 관리 가능                                   | 의뢰/상급진료                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 검진 TSH 경도 이상 재검, biotin/약물 확인, subclinical 추적 | TSH suppressed + FT4/T3 높음, Graves 의심, 원인 불명 thyrotoxicosis |
| 명백한 저하증의 levothyroxine 시작과 안정기 용량 조절          | 임신/임신계획, pituitary disease 의심, adrenal insufficiency 의심     |
| 갑상선염 의심 환자의 통증/심계항진 증상 조절과 추적                 | thyroid storm, 새 심방세동, 심부전, 흉통, severe orbitopathy          |
| 결절 선별 상담과 초음파/FNA 의뢰 기준 설명                    | 압박증상, 쉼소리, 빠르게 커지는 결절, 림프절, 암 의심 소견                         |

**응급/빠른 의뢰:** 고열, 혼돈, 심한 빈맥, 심부전, 새 심방세동, 흉통, 실신, 임신 중 명백한 기능 이상, 안구통증/시력저하, 심한 저나트륨/의식저하, myxedema coma 의심.

8. 예후와 추적

- Hashimoto 저하증은 대개 장기 levothyroxine이 필요하지만 산후/일시적 thyroiditis는 회복될 수 있다.
- Subclinical hypothyroidism은 자연 정상화도 가능하므로 무조건 약을 시작하지 말고 반복검사와 위험도를 본다.
- Graves는 재발 가능성이 있고 치료 선택지가 약물, 방사성요오드, 수술로 나뉘므로 초기 원인 진단이 중요하다.
- Subclinical hyperthyroidism은 고령, TSH <0.1, 심방세동, 골다공증 위험이 있으면 적극 평가한다.

9. 개원의 경영: 매출과 재진 설계

갑상선 검진 이상은 환자 불안이 크고 재검 간격이 명확해 재진 구조를 만들기 쉽다. 다만 초음파와 호르몬검사를 과잉 반복하면 신뢰가 떨어진다. 좋은 운영은 "검사 해석 방문 + 6~8주 재검 + 안정기 6~12개월 추적 + 결절/임신/항진증 의뢰"를 표준화하는 것이다. 환자는 수치 변화를 눈으로 확인하면 재진 순응도가 높아진다.

| 운영 포인트   | 실행                                   | 재진을 만드는 문장                             |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 검진 해석 방문 | TSH/FT4 패턴, 증상, 약물/biotin, 임신 가능성 확인 | 오늘 수치가 병인지, 일시적 흔들림인지 먼저 나누겠습니다.       |
| 6~8주 재검  | levothyroxine 조정 또는 subclinical 재평가  | 갑상선 수치는 약을 바꿔도 바로 반응하지 않아 6~8주 뒤 봅니다.  |
| 안정기 추적   | 6~12개월 TSH, 증상, 심박수, 체중, 지질          | 안정되면 자주 오지 않아도 되지만 과치료는 피해야 합니다.       |
| 결절/초음파   | 촉진/압박증상/TSH suppressed/위험소견에 맞춰 의뢰   | 기능검사 이상과 결절 평가는 다른 문제라 필요한 경우에만 보겠습니다. |
| 동반질환     | 심방세동, 골다공증, 지질, 월경/임신 이슈 연결          | 갑상선은 심장, 뼈, 지질, 임신과 연결되어 같이 봐야 합니다.    |

10. 비슷한 개원가 의사들의 실제 접근

- 검진 TSH 정도 이상은 바로 약을 시작하기보다 biotin/약물/최근 illness를 확인하고 6~8주 재검한다.
- Levothyroxine은 "처방 후 끝"이 아니라 복용법 교육과 6~8주 TSH 재검 예약을 세트로 운영한다.
- 심계항진 환자는 TSH뿐 아니라 ECG, 맥박, 체중감소, anxiety/카페인/감기약을 같이 봐 missed AF를 줄인다.
- 갑상선 초음파는 환자 요구만으로 반복하지 않고 결절 촉진, 압박증상, 위험소견, 기존 결절 추적 기준에 맞춘다.
- 임신/산후/불임치료 환자는 목표 TSH와 의뢰 기준을 더 보수적으로 잡아 산부인과/내분비와 공유한다.

11. 최신지견 요약

| 트렌드                                                  | 개원가 적용                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Subclinical disease는 나이, 증상, TSH 정도, 심장/골 위험에 따른 개별화 | 수치 하나로 평생약을 정하지 말고 반복검사와 위험도를 기록한다.             |
| Biotin과 면역검사 간섭 인식 확대                                | 검사 전 영양제 문진을 루틴화하고 의심되면 중단 후 재검한다.              |
| 갑상선 초음파 과잉과 작은 결절 과진단 경계                             | 기능검사 이상만으로 초음파를 자동 반복하지 않는다.                    |
| 임신/가임기 갑상선 관리의 중요성 지속                                | 임신 가능성, 유산/난임, 산후 thyroiditis를 적극 문진하고 조기 의뢰한다. |

12. 환자 설명 스크립트

- TSH는 갑상선에 보내는 신호이고 FT4는 실제 호르몬입니다. 두 숫자의 조합을 봐야 병인지 일시적 변화인지 알 수 있습니다.
- 탈모 영양제나 고함량 비타민의 biotin이 검사 결과를 흔들 수 있습니다. 복용 중이면 중단 후 재검하는 것이 안전합니다.
- 갑상선약은 복용 후 바로 피검사가 정상화되지 않습니다. 보통 6~8주 뒤 수치를 보고 용량을 조정합니다.

13. 근거와 업데이트 링크

- ATA hyperthyroidism guideline: 2016 ATA guideline for thyrotoxicosis
- ATA hypothyroidism guideline: Guidelines for treatment of hypothyroidism
- NICE thyroid disease guidance: Thyroid disease assessment and management
- FDA biotin safety communication: Biotin interference with lab tests
- ATA pregnancy guideline: Thyroid disease during pregnancy and postpartum